UT2 · Ejemplo 07
Envíos y tarifas por tramos

Desarrollo Web en Entorno Servidor · 2.º DAW · Curso 2026/2027
Departamento de Informática · IES Ramón Arcas Meca · Lorca

1. Objetivo

Completa un comparador de envíos. Practicarás una clase abstracta, una interfaz, un trait y un cálculo polimórfico con tarifas por tramos. Los datos se crean en memoria y la salida aparece en la terminal.

2. Paquetes y tarifas

2.1 Datos iniciales

Id	Modalidad	Destino	Gramos
71	Ordinario	Lorca	500
72	Ordinario	Murcia	501
73	Urgente	Águilas	1000
74	Urgente	Cartagena	1001

Los importes se expresan en céntimos enteros. Ordinario cobra 200 más 80 por cada bloque de 500 gramos iniciado. Urgente cobra 450 hasta 1000 gramos incluidos; por encima añade 150 una sola vez.

2.2 Código facilitado

modelo.php contiene las declaraciones y las firmas; index.php construye los objetos y muestra las comprobaciones. Sustituye cada TODO y su throw por tu código. Conserva los nombres y los tipos. Hasta completar los métodos, el programa se detendrá con el mensaje Pendiente.

1. Abre la carpeta del ejemplo en el editor y usa su terminal integrada. Sitúate en la carpeta que contiene index.php.

```
php index.php
```

3. Modelo y cálculo

3.1 Construcción válida

1. Completa el constructor de Envio: id positivo, destino con texto tras trim y peso de 1 a 5000 gramos, ambos incluidos.

2. Lanza InvalidArgumentException ante datos inválidos. Guarda el destino sin espacios exteriores y conserva los interiores.

3. Inicializa id una sola vez como readonly. Mantén destino privado y gramos protegido; las consultas ya están preparadas.

3.2 Dos estrategias de tarifa

1. Implementa coste en Ordinario. Para contar bloques completos iniciados puedes usar intdiv($gramos + 499, 500). intdiv devuelve el cociente entero.

2. Implementa coste en Urgente. El recargo depende de superar 1000 gramos, no del número de bloques.

3. En totalCotizado, recibe cualquier Cotizable y suma sus costes con array_reduce, inicializando a cero. Admite cero o más argumentos.

El código que suma utiliza el contrato Cotizable. Cada clase decide su tarifa; evita decidirla mediante instanceof o un condicional por modalidad.

3.3 Comportamiento compartido

1. Completa Referencia::referencia para concatenar el prefijo recibido y el id. Su prefijo por defecto es ENV-.

2. Conserva literalmente un prefijo alternativo, incluidos los espacios. Envio incorpora el trait y las dos clases finales lo heredan.

4. Comprobaciones

Caso	Resultado en céntimos
71 / 72 / 73 / 74	280 / 360 / 450 / 600
Total / sin argumentos	1690 / 0
1 g ordinario / urgente	280 / 450
5000 g ordinario / urgente	1000 / 600

1. Comprueba que la primera referencia es ENV-71 y la alternativa es Caja: 71. El destino se muestra como Lorca.

2. Ejecuta los cuatro datos inválidos ya incluidos: id 0, destino con espacios, peso 0 y peso 5001. Cada uno debe rechazarse y permitir que continúe la entrada.

Las clases devuelven datos o lanzan excepciones; index.php se ocupa de imprimir. La solución completa está en la carpeta homónima de UT2/soluciones/Ejemplos_completos. Ejecútala con la misma orden para contrastar los resultados.